Обобщение и систематизация знаний по теме «Язык программирования»

Информатика · 8 класс · урок 31 · Язык программирования

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Сводная таблица

> Заполните по памяти таблицу: конструкция, её запись на Python, ситуация применения. В таблице должны быть линейная программа, ветвление, цикл с условием, цикл с переменной и перебор строки.

Задание 2. Трассировка

> Определите, что выведет программа:

```
s = 0
```

Задание 3. Найдите ошибки

> В программе, которая должна вывести все делители числа 24, допущены три ошибки:

```
n = 24
```

Задание 4. Самостоятельная работа, вариант 1

> а) Что выведет цикл for i in range(3, 10, 3): print(i, end=' ')? б) Найдите сумму цифр числа 5074. в) Сколько раз буква «о» встречается в слове «олово»?

Справочная страница

Обобщение и систематизация знаний по теме «Язык программирования»

1 Ключевые определения

Программа — запись алгоритма на языке программирования, которую может выполнить компьютер.

2 Опорная таблица

Конструкция	Запись	Когда применяют
Линейная	a = int(input())	действия выполняются один раз по порядку
Ветвление	if условие: ... elif ... else: ...	нужно выбрать один из вариантов
Цикл с условием	while условие:	число повторений заранее неизвестно
Цикл с переменной	for i in range(a, b):	число повторений известно заранее
Перебор строки	for ch in s:	нужно обработать каждый символ текста

3 Опорный конспект

```
ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ИТОГ ТЕМЫ

ДАННЫЕ      int  42     float 3.5    str "42"    bool True
            input() -> str;  int(), float(), str()

ДЕЙСТВИЯ    a = b + 1        print(x)        s += i

УПРАВЛЕНИЕ
  линейная     действия по порядку
  ветвление    if условие:  elif:  else:
  while        пока условие истинно (число шагов неизвестно)
  for          for i in range(a, b) (число шагов известно)

СТРОКА       len(s)  s[i]  s[i:j]  s[::-1]
             for ch in s:  ch - символ
```

4 Проверь себя

1. Какие три вида алгоритмических конструкций используются в программах?

2. Чем цикл while отличается от цикла for?

Ключи и критерии

для учителя · урок 31 · Обобщение и систематизация знаний по теме «Язык программирования»

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Линейная — a = int(input()), действия один раз по порядку. Ветвление — if условие: elif: else:, выбор одного из вариантов. Цикл с условием — while условие:, число повторений заранее неизвестно. Цикл с переменной — for i in range(a, b):, число повторений известно. Перебор строки — for ch in s:, обработка каждого символа.

Задание 2. Условие выполняется для i = 2, 4, 6, 8. Накопитель: 2, затем 6, 12, 20. Счётчик k = 4. На экран выводится «20 4».

Задание 3. Ошибки: после заголовка цикла нет двоеточия; в условии стоит «=» вместо «==»; тело ветвления не имеет отступа и печатает все d подряд. Исправление: for d in range(1, n + 1): затем с отступом if n % d == 0: и ещё с отступом print(d). Результат: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

Задание 4. а) 3 6 9; б) 5 + 0 + 7 + 4 = 16; в) три раза (о, о, о на позициях 0, 2 и 4).

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**в**	**б**	**в**	**б**	**б**

3 Домашнее задание

1. Восстановить по памяти сводную таблицу конструкций и записать в тетрадь по одному примеру программы на каждую конструкцию.

2. Написать программу, которая находит сумму всех двузначных чисел, кратных 3, и выводит их количество; проверить результат формулой суммы прогрессии.

3. Найти и исправить ошибки в программе, которая должна считать сумму цифр числа: n = input(); s = 0; while n > 0: s = s + n % 10; n = n // 10; print(s).

4. *(По желанию)* Составить собственную задачу по теме с числовым ответом и записать её решение с программой и трассировкой.